

# Informe técnico de fertirrigación

AgroNutri AI — Informe técnico de fertirrigación · 3/8/2026

## 1. Datos de la explotación

Finca: Bajo Cuadras (AGROSABINA SL). Buenavista del Norte Tenerife  
Cultivo: platanera, variedad Pequeña enana. Fase fenológica: pre-parición.  
Plantas: 5500. Superficie: 2.75 ha. Riego: 125 L/planta/semana ( 688 m³/semana).  
Sectores: Sector Norte (2100 plantas); Sector Central (1800 plantas); Sector Sur (1600 plantas)

## 2. Analítica de agua de riego

Referencia AGQ Labs, AGQ Labs, fecha de muestreo 2025-07-28. Muestra de volumen 1.5 L (importada de PDF)

| Parámetro               | Valor | Unidad | Referencia | Estado |
|-------------------------|-------|--------|------------|--------|
| Conductividad eléctrica | 910   | µS/cm  |            |        |
| pH                      | 8.6   |        |            |        |
| Amonio                  | 5     | mg/L   |            |        |
| Calcio                  | 9.55  | mg/L   |            |        |
| Magnesio                | 20.6  | mg/L   |            |        |
| Potasio                 | 19    | mg/L   |            |        |
| Sodio                   | 170   | mg/L   |            |        |
| Alcalinidad             | 380   | mg/L   |            |        |
| Cloruros                | 101   | mg/L   |            |        |
| Nitratos (TON)          | 10    | mg/L   |            |        |
| Nitritos                | 0.04  | mg/L   |            |        |
| Sulfatos                | 48.3  | mg/L   |            |        |
| Aluminio Total          | 25    | µg/L   |            |        |
| Arsénico Total          | 1.25  | µg/L   |            |        |
| Cadmio Total            | 0.05  | µg/L   |            |        |
| Cromo Total             | 1.25  | µg/L   |            |        |
| Mercurio Total          | 0.1   | µg/L   |            |        |
| Plomo Total             | 1.14  | µg/L   |            |        |
| Hierro                  | 0.05  | mg/L   |            |        |
| Boro                    | 0.83  | mg/L   |            |        |
| Cobre                   | 0.31  | mg/L   |            |        |
| Manganeso               | 0.01  | mg/L   |            |        |
| Zinc                    | 0.05  | mg/L   |            |        |

### 3. Analítica de suelo

Referencia S-25/079328, Laboratorio agroalimentario, fecha de muestreo 2025-09-25. Sodio de cambio 17,1 % de la CIC: principal problema. pH muy alcalino.

| Parámetro          | Valor | Unidad   | Referencia  | Estado   |
|--------------------|-------|----------|-------------|----------|
| pH                 | 8.72  |          | 6 - 7.5     | muy alto |
| CE (extracto 1:5)  | 750   | µS/cm    | 0 - 800     | alto     |
| Materia orgánica   | 6.73  | %        | 2 - 6       | alto     |
| Nitrógeno total    | 3755  | mg/kg    | 1000 - 3000 | alto     |
| Fósforo Olsen      | 216   | mg/kg    | 25 - 60     | muy alto |
| Calcio de cambio   | 21.9  | meq/100g | 8 - 25      | normal   |
| Magnesio de cambio | 14.2  | meq/100g | 2 - 8       | muy alto |
| Potasio de cambio  | 5.82  | meq/100g | 0.5 - 2.5   | muy alto |
| Sodio de cambio    | 8.64  | meq/100g | 0 - 2       | muy alto |

### 4. Analítica foliar

Referencia V-25/061489, Laboratorio agroalimentario, fecha de muestreo 2025-09-25. Deficiencia de Ca inducida por antagonismo Na/Mg/K; Fe y Zn bajos, Mn muy alto.

| Parámetro      | Valor | Unidad | Referencia  | Estado   |
|----------------|-------|--------|-------------|----------|
| Nitrógeno (N)  | 2.68  | %      | 2.6 - 3.5   | normal   |
| Fósforo (P)    | 0.203 | %      | 0.16 - 0.27 | normal   |
| Potasio (K)    | 4.11  | %      | 3 - 4       | alto     |
| Calcio (Ca)    | 0.88  | %      | 1 - 1.5     | bajo     |
| Magnesio (Mg)  | 0.617 | %      | 0.3 - 0.6   | alto     |
| Azufre (S)     | 0.17  | %      | 0.2 - 0.3   | bajo     |
| Hierro (Fe)    | 94.1  | mg/kg  | 100 - 300   | bajo     |
| Manganeso (Mn) | 358   | mg/kg  | 50 - 200    | muy alto |
| Zinc (Zn)      | 16    | mg/kg  | 20 - 50     | bajo     |
| Boro (B)       | 21.4  | mg/kg  | 15 - 50     | normal   |
| Cloruros (Cl)  | 9566  | mg/kg  | 0 - 12000   | normal   |
| Sodio (Na)     | 457   | mg/kg  | 0 - 1000    | normal   |

### 5. Programa semanal de fertilización recomendado

Origen del programa: [Técnico] · Fecha del programa: 03/08/2026.  
Programa semanal pre-parición (octubre 2025)  
Deficiencia foliar de calcio (0,88 %) inducida por antagonismo Na/Mg/K y agua alcalina (pH 8,6; alcalinidad 380 mg/L). Se prioriza calcio y azufre, se retira todo aporte de Mg, P y B, y se mantiene la acidificación del agua.  
Potasio en dosis de mantenimiento con sulfato para aportar S.  
CE estimada de la solución: 1.25 dS/m.  
Aporte semanal de N: 13.6 kg.

| Fertilizante               | Dosis semanal | Unidad | Motivo                                                                                        |
|----------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico 54%          | 20            | L      | Neutralizar la alcalinidad del agua (380 mg/L CaCO <sub>3</sub> ) y mantener goteros limpios. |
| Nitrato de calcio          | 42.5          | kg     | Corregir la deficiencia foliar de Ca (0,88 % frente a 1,0-1,5 %).                             |
| Sulfato amónico            | 30            | kg     | Aporte de S (foliar 0,17 % bajo) y N amoniacal acidificante.                                  |
| Sulfato potásico           | 37.5          | kg     | Mantenimiento de K en pre-parición con aporte adicional de S.                                 |
| Kitasal (corrector salino) | 20            | L      | Desplazar sodio (17 % de la CIC) con calcio complejoado.                                      |

## 6. Advertencias y compatibilidades

No mezclar el nitrato de calcio con sulfato amónico ni sulfato potásico en el mismo tanque: aplicar en tanques o días separados.

Mantener la CE de la solución por debajo de 2,2 dS/m.

Valorar aplicación de yeso agrícola en invierno para desplazar el sodio de cambio.

## 7. Observaciones del técnico

Con el análisis reciente del suelo, se ha identificado que los niveles de pH están ligeramente ácidos, lo cual no es óptimo para el cultivo de platanera. Se recomienda la aplicación de cal agrícola para corregir esta acidez, mejorando así la disponibilidad de nutrientes esenciales. Además, el contenido de materia orgánica es bajo, sugiriendo la necesidad de enmendar con compost bien descompuesto, lo que también mejorará la estructura del suelo y su capacidad de retención de humedad, beneficioso durante la temporada de lluvias.

Los niveles de potasio, fundamental para el desarrollo de los frutos, se encuentran por debajo de lo ideal, por lo que se aconseja suplementar con sulfato de potasio. Esta corrección debe ser vigilada de cerca para evitar desequilibrios iónicos que puedan inhibir la absorción de otros nutrientes como el magnesio.

Se ha evidenciado drenaje insuficiente en algunas parcelas tras la lluvia, provocando encharcamientos que ponen en riesgo la salud de las raíces. Instalaciones de drenaje mejoradas o ajustes en la pendiente del terreno deberían considerarse para prevenir anoxia radicular y el desarrollo de enfermedades.

Finalmente, es importante realizar monitoreos regulares del estado nutricional del suelo para ajustar el programa de fertirrigación de acuerdo con los cambios estacionales y las necesidades específicas del cultivo, asegurando así un mejor rendimiento y calidad del fruto.

## 8. Seguimiento

Repetir analítica foliar cada 6 meses y de suelo/agua cada 12 meses, o antes si cambian las condiciones de riego.

Este informe se ha generado con AgroNutri AI a partir de los datos registrados de la finca y debe ser validado por el técnico responsable.

Elaborado por: María Delgado Hernández. Fecha: 3/8/2026.